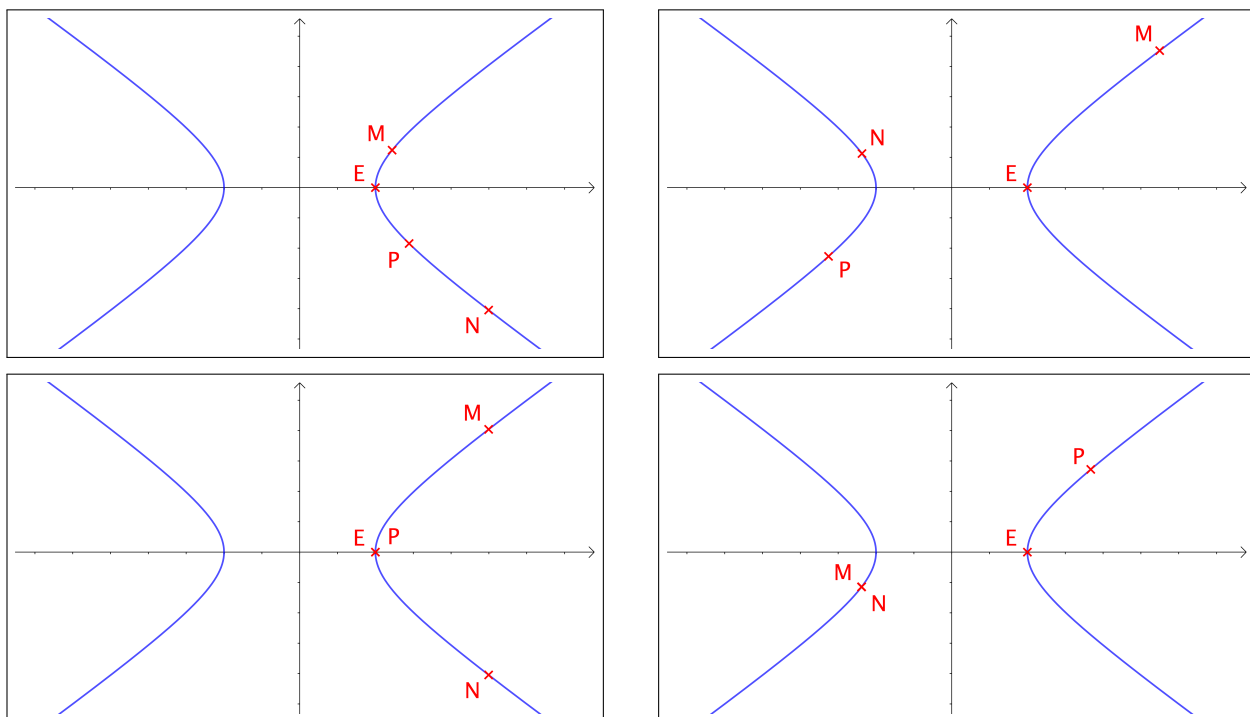


1. TOUT EST GÉOMÉTRIE... OU PRESQUE

Ce qui suit tente de donner une explication naturelle du lien entre la loi $\star$ et un procédé géométrique rappelé par Jérôme Germoni précédemment cité dans une note de bas de page.

Jusqu'à présent, nous n'avons à aucun moment représenté l'hyperbole $\mathcal{H}$ « à deux branches » d'équation implicite $X^2 - 8Y^2 = 1$ (*on utilise ici des majuscules pour le système de coordonnées*). C'est un peu dommage !

Un peu de conjecture pour commencer... Dans les représentations ci-dessous, nous partons de deux points $M(x; y)$ et $N(x'; y')$ sur $\mathcal{H}$, puis nous ajoutons $E(1; 0)$, cf. le neutre de $\star$, et $P(x''; y'')$ où $\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \star \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xx' + 8yy' \\ xy' + x'y \end{pmatrix}$, ces derniers points étant aussi sur $\mathcal{H}$.

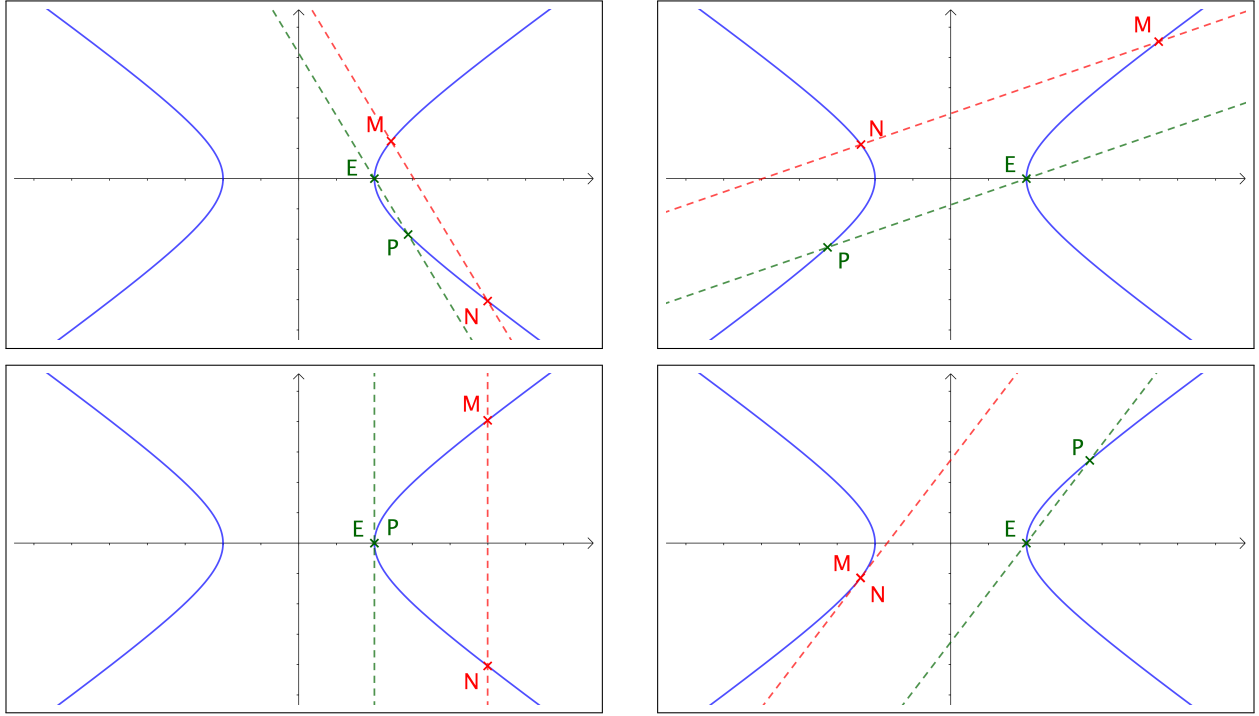


Les graphiques précédents suggèrent¹ un procédé géométrique simple pour construire P .

- (1) Si $M \neq N$ et $x_M \neq x_N$, alors P est le second point d'intersection de $\mathcal{H}$ avec la parallèle à (MN) passant par E .
- (2) Si $M \neq N$ et $x_M = x_N$, alors $P = E$ (ce second cas peut être vu comme un cas limite du précédent avec un point d'intersection « double »).
- (3) Si $M = N$, alors P est le « second » point d'intersection de $\mathcal{H}$ avec la parallèle de la tangente à $\mathcal{H}$ au point M . Notons que si M et N ont pour coordonnées $(-1 : 0)$, alors $P = E$ est un point d'intersection double.

Dans les graphiques suivants, nous avons tracé les droites utilisées par le procédé géométrique conjecturé à l'instant.

1. Le lieu de téléchargement de ce document contient un fichier GeoGebra `base-tool.ggb` manipulable dynamiquement pour vérifier combien il est aisé de conjecturer la construction géométrique.



Prouvons la validité de notre conjecture.

- (1) Supposons que $M \neq N$ avec $x_M \neq x_N$.

Nous devons juste vérifier que (EP) et (MN) sont parallèles puisque l'on sait que $P \neq E$ (voir le point suivant si besoin). Ce qui suit est quelque peu brutal (on pourrait faire appel à un logiciel de calcul formel qui ici peut être utilisé en toute confiance).

$$\begin{aligned}
 \det(\overrightarrow{EP}; \overrightarrow{MN}) &= \begin{vmatrix} x'' - 1 & x' - x \\ y'' & y' - y \end{vmatrix} \\
 &= (x'' - 1)(y' - y) - y''(x' - x) \\
 &= (xx' + 8yy' - 1)(y' - y) - (yx' + xy')(x' - x) \\
 &= xx'y' + 8yy'^2 - y' - xx'y - 8y^2y' + y - yx'^2 - xx'y' + yxx' + x^2y' \\
 &= 8yy'^2 - y' - 8y^2y' + y - yx'^2 + x^2y'
 \end{aligned}$$

Réordonnons les termes en nous souvenant que $x^2 - 8y^2 = 1$ et $x'^2 - 8y'^2 = 1$.

$$\begin{aligned}
 \det(\overrightarrow{EP}; \overrightarrow{MN}) &= x^2y' - 8y^2y' - yx'^2 + 8yy'^2 - y' + y \\
 &= (x^2 - 8y^2)y' - y(x'^2 - 8y'^2) - y' + y \\
 &= y' - y - y' + y \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Nous avons bien vérifié le parallélisme des droites (EP) et (MN) .

- (2) Supposons que $M \neq N$ avec $x_M = x_N$.

Dans ce cas, comme $x_M = x_N$ et $y_M = -y_N$, nous avons $x_Mx_N + 8y_My_N = x_M^2 - 8y_M^2 = 1$ et $y_Mx_N + x_My_N = 0$. Ceci justifie que $P = E$.

(3) XXXXXXXX Supposons que $M = N$.

Notant $F(X; Y) = X^2 - 8Y^2 - 1$, la tangente à $\mathcal{H} : F(X; Y) = 0$ en M admet pour vecteur directeur $\vec{u}\left(-\frac{\partial F}{\partial Y}(x; y); \frac{\partial F}{\partial X}(x; y)\right)$, c'est-à-dire $\vec{u}(16y; 2x)$ sous la condition $(x; y) \neq (0; 0)$ qui est vérifiée par tout point de notre hyperbole $\mathcal{H}$.

Comme de plus $x'' = x^2 + 8y^2 = 16y^2 + 1$ et $y'' = 2xy$, nous avons $\overrightarrow{EP}(16y^2; 2xy)$ d'où $\overrightarrow{EP} = y\vec{u}$. Ceci permet de conclure.

Remarque. DIVISEURS??? Pour ceux qui connaissent la loi de groupe des courbes elliptiques, notons que ce qui précède peut être un point d'entrée naturel, et humainement calculable, vers celle-ci (*indiquons qu'il existe un moyen naturel, mais d'une très grande technicité, de tomber sur cette fameuse loi de groupe qui est trop souvent donnée violemment sans plus d'explications sur la raison du procédé géométrique qui lui est associé*).